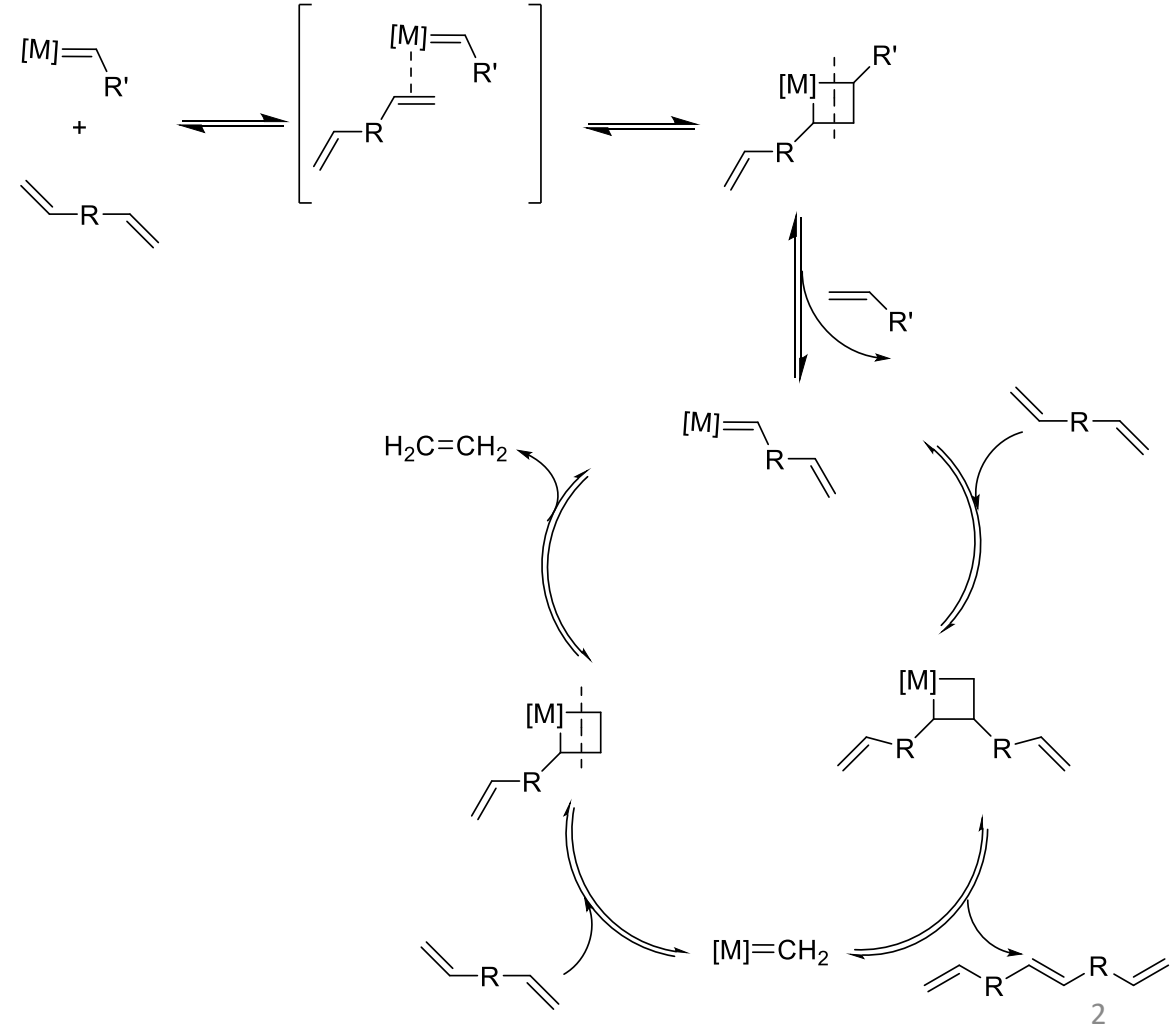
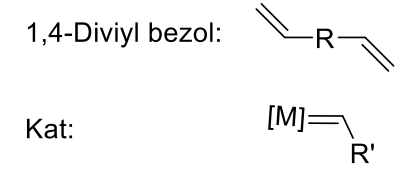
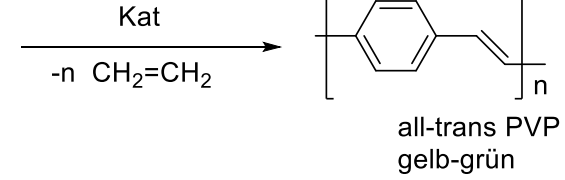
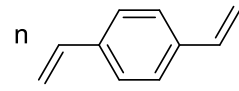


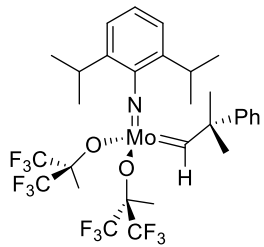
Übungsblatt 3

Aufgabe 1:

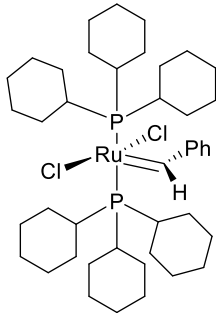
Formulieren Sie die
acyclische Dien Metathese
(ADMET) von 2,4-Divinylbenzol
mit einem Katalysator ihrem Wahl.



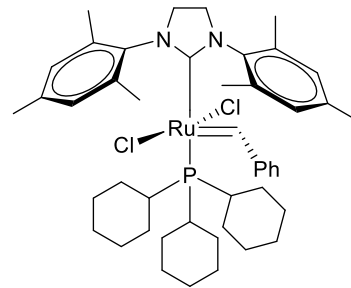
Mögliche Katalysatoren:



Schrock



Grubbs-Kat. 1. Generation

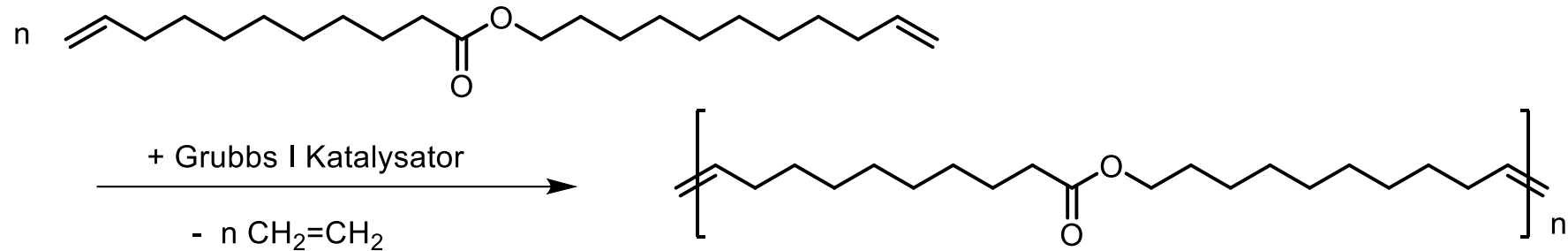


Grubbs-Kat. 2. Generation

Aufgabe 2:

Welches Produkt entsteht aus Undec-10-en-1-ylundec-10-enoat durch ADMET-Polymerisation? Welche Besonderheit zeigt das Polymer? Geben Sie den Reaktionsmechanismus an.

Es entsteht ein ungesättigter Polyester, bei dem sich sowohl eine Esterfunktion als auch eine Doppelbindung in der Hauptkette befindet. Die Doppelbindungen können für weiter Vernetzungsreaktionen eingesetzt werden.



Aufgabe 3:

Was bedeuten die Bezeichnungen LDPE, LLDPE und HDPE? Unter welchen Bedingungen werden die Produktvarianten hergestellt?

3a)

Low-Density Polyethylen (LDPE/PE-LD)

High-Density Polyethylen (HDPE/PE-HD)

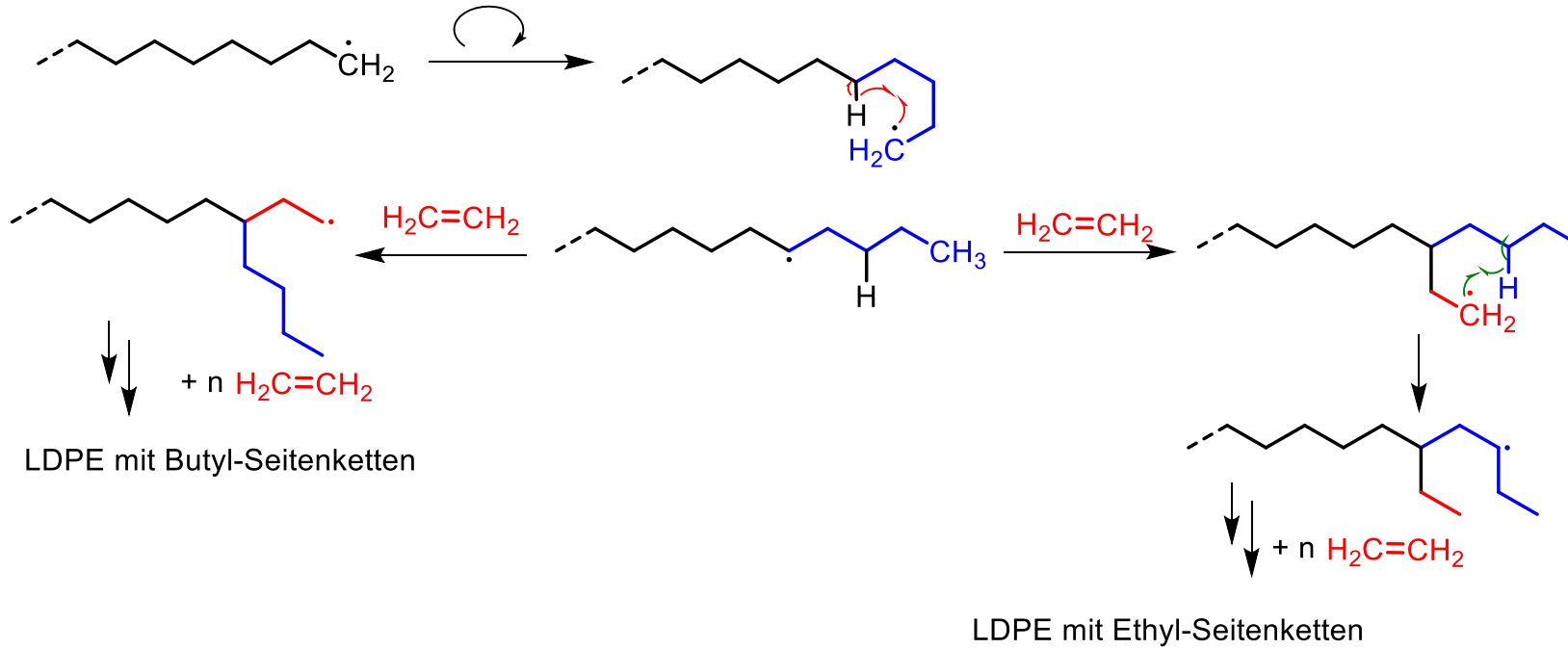
Linear-Low-Density Polyethylen (LLDPE/PE-LLD)

3b)

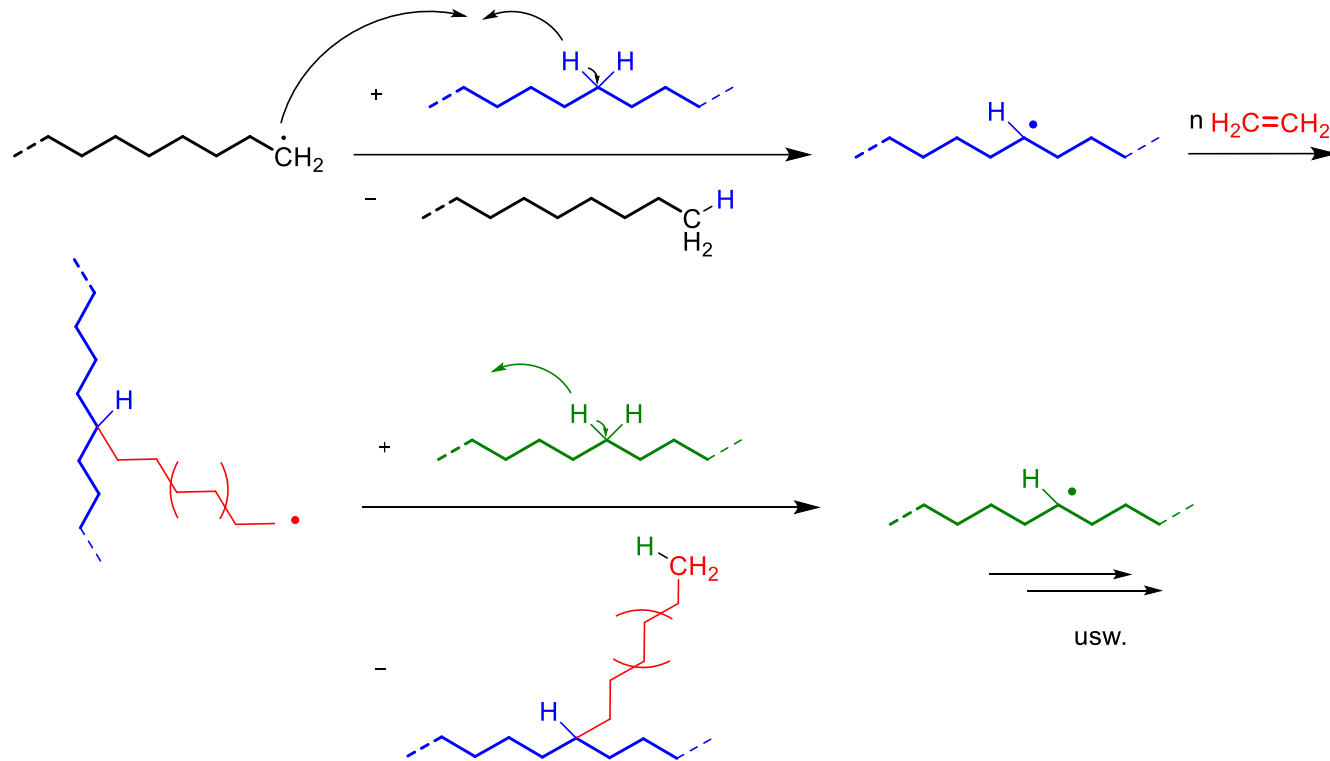
Synthese von LDPE:

Ethen hoher Reinheit wird im Hochdruckverfahren durch Spuren von Sauerstoff oder Peroxiden als Radikalstarter bei 100 bis 200 °C und bei 1500 bis 3800 bar radikalisch polymerisiert.

Kurzverzweigungen bilden sich durch intramolekulare Kettenübertragungsreaktionen.



Langkettenverzweigungen bilden sich durch intermolekulare Kettenübertragungsreaktionen.



Synthese von LLDPE:

Polymerisation von Ethylen mit 5 -12 % α -Olefinen ($\text{H}_2\text{C}=\text{CH}-(\text{CH}_2)_n-\text{CH}_3$ mit $n = 0$ -15) als Comonomer.

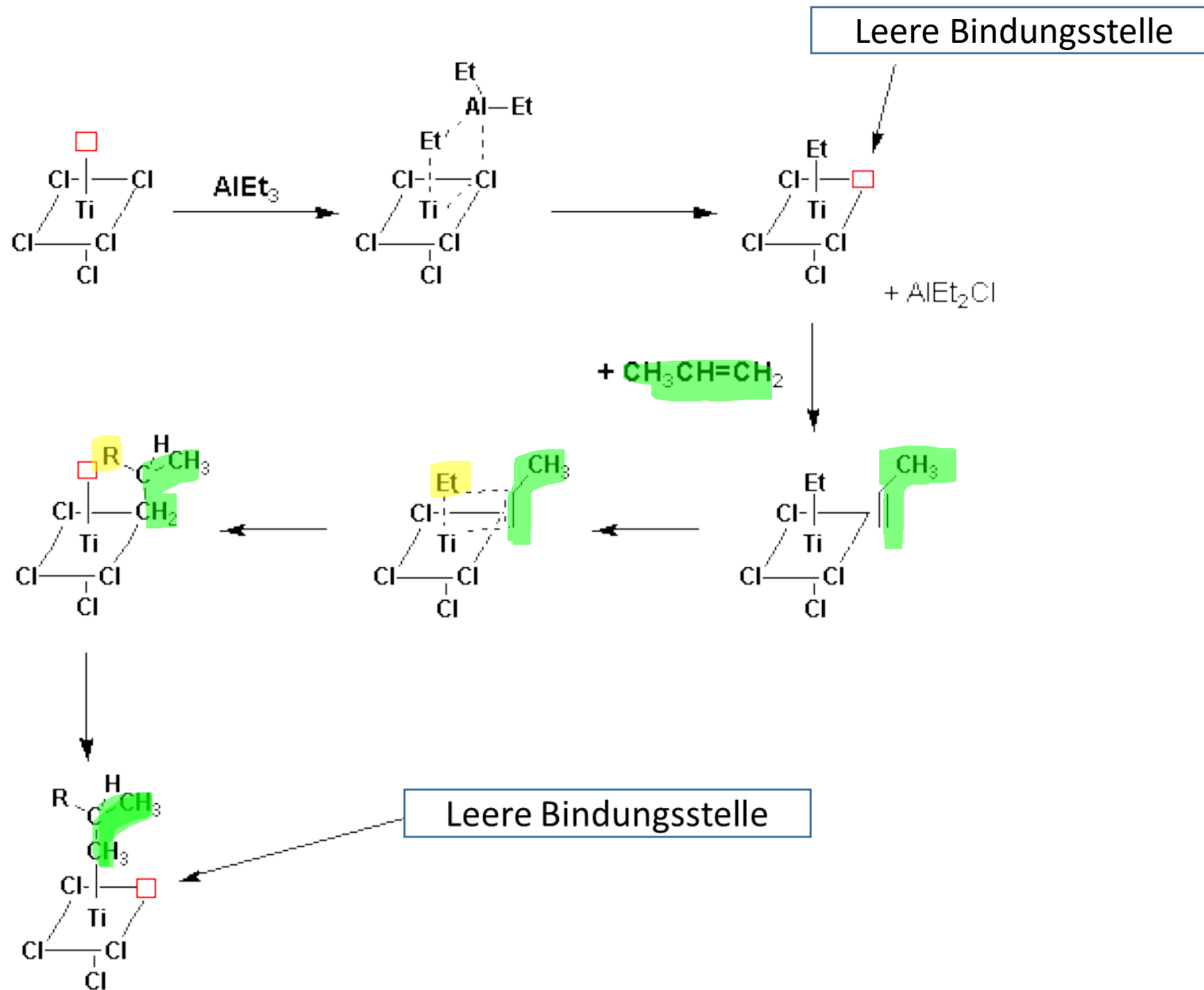
Kristallinitätsgrad: 30-40 %, hängt von der Menge des zugefügten Comonomeren ab.

Kristallschmelzbereich liegt im Bereich von 121-125 °C.

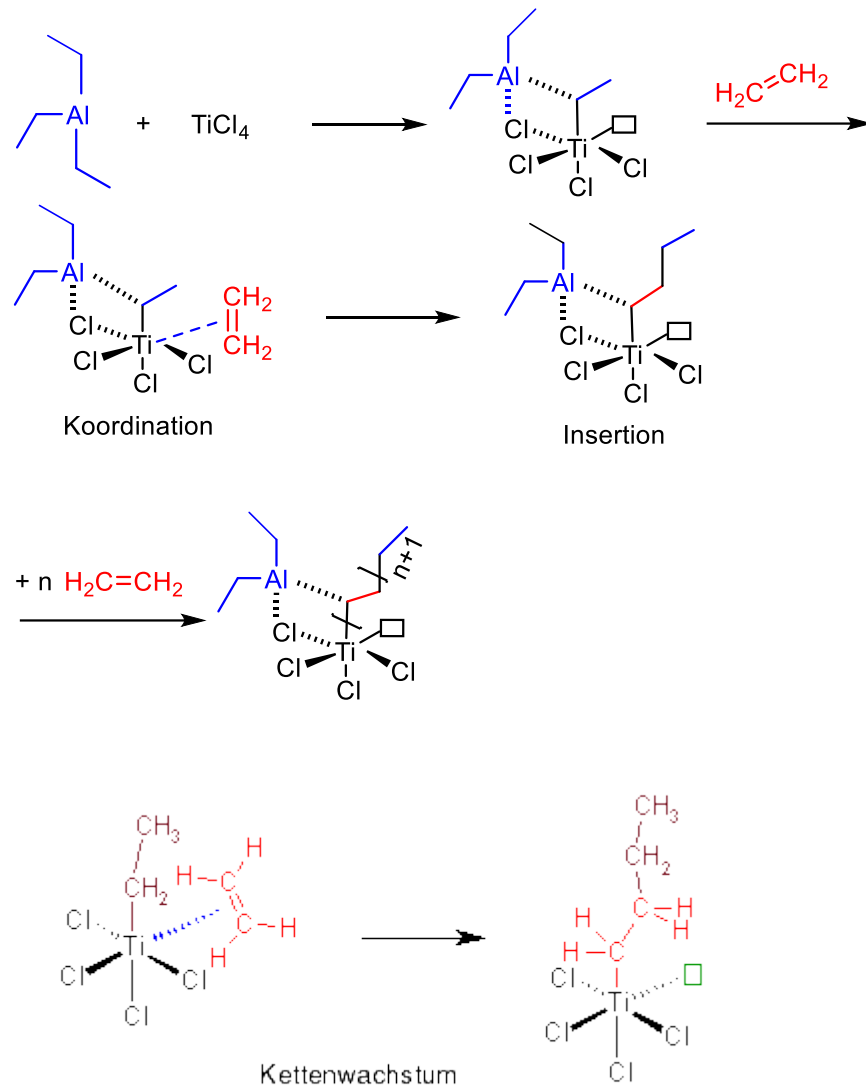
Synthese von HDPE

Kommerzielle Herstellung:

- a) mit dem heterogenen klassischen Ziegler-Natta-Katalysator auf MgCl_2 – Trägern in einer Inertgasatmosphäre, wie z.B. Stickstoff und einem Kohlenwasserstofflösemittel wie Hexan bei 50-120 °C und 1-20 bar
- b) mit dem Phillips-Katalysator (CrO_3 auf Siliciumdioxid oder Al_2O_3 -Trägern).

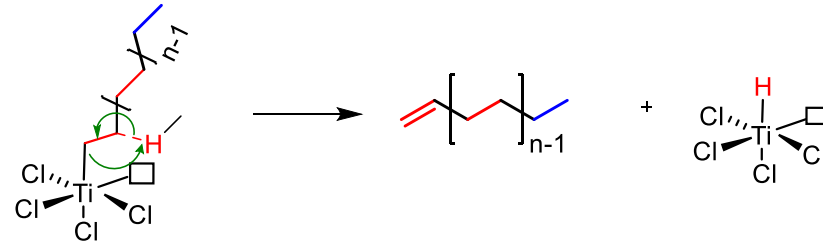


3c) Cossee-Arlmann-Mechanismus:

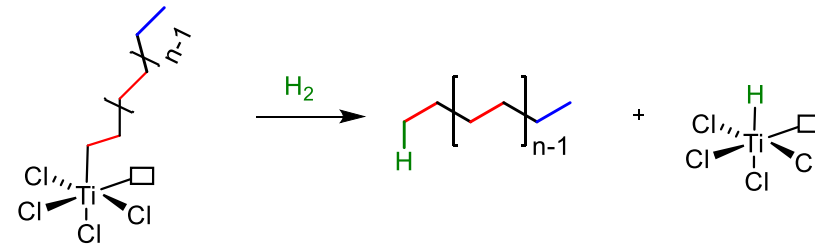


3d) Abbruchreaktionen

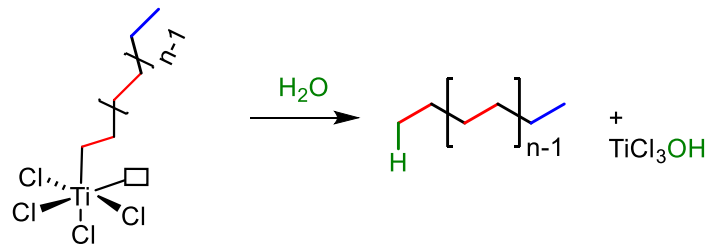
β-Hydrideliminierung



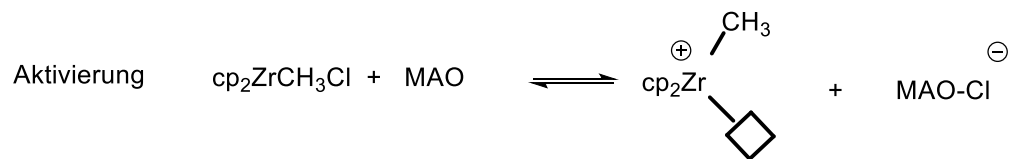
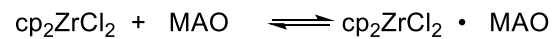
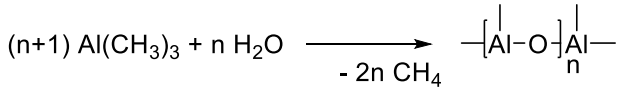
Abbruch mit H₂



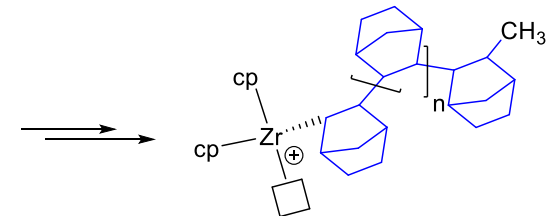
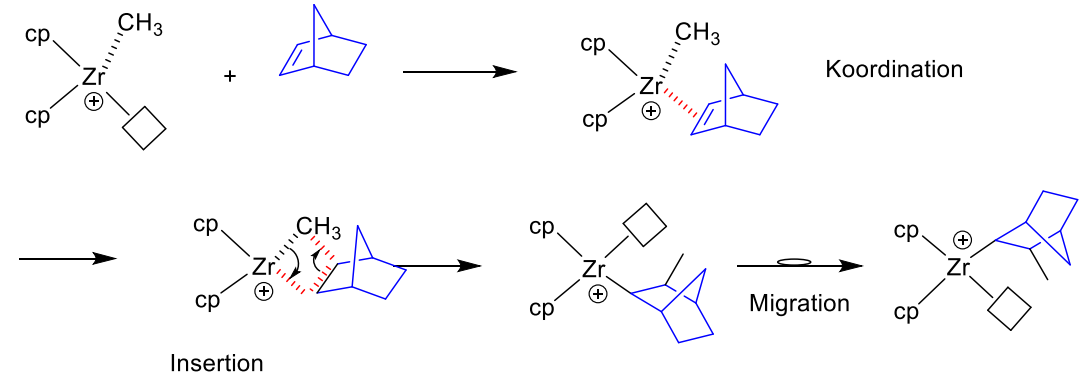
mit Wasser



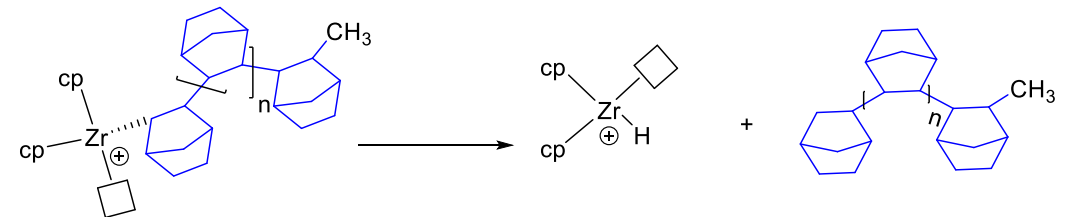
Aufgabe 4: Welches Polymer wird bei der Polyinsertion von Norbornen mit dem Katalysatorsystem $\text{cp}_2\text{ZrCl}_2/\text{MAO}$ (Methylaluminumoxan) erwartet. Geben Sie für alle Schritte die benötigten Chemikalien (mit Strukturformel) und den Reaktionsmechanismus an. Formulieren Sie alle mögliche Abbruchreaktionen.



Polymersynthese



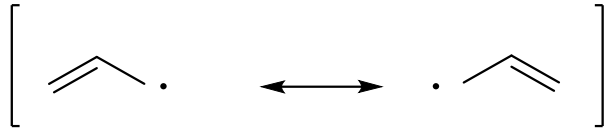
Abbruch: H-Eliminierung



Aufgabe 5:

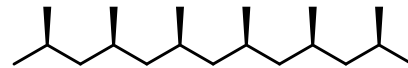
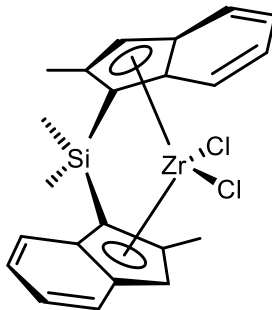
a) Propen lässt sich nicht frei radikalisch polymerisieren? Warum?

Propen kann man nicht radikalisch polymerisieren, da eine Radikalübertragung von der wachsenden Kette zum Monomer erfolgen kann. Hierdurch entstehen Allylradikale, die resonanzstabilisiert sind und keine Polymerisation auslösen können.

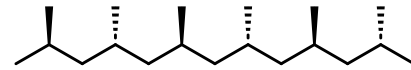
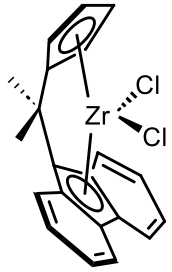


b) Wie kann ataktisches, iso- und syndiotaktisches Poly(propylen) hergestellt werden? Geben sie die benötigten Metallocen (Zirkonocenen) Katalysatoren an.

Herstellung von Isotaktischem PP mittels $[(\text{CH}_3)_2\text{Si}(2\text{-CH}_3(\text{Ind}))\text{ZrCl}_2]$ mit C_2 Punktgruppe

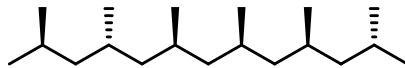


Herstellung von syndiotaktischem PP mittels $[(\text{CH}_3)_2\text{C}(\text{cp})(\text{Flu})]\text{ZrCl}_2$: (Dimethylen(η^5 -cylpentadienyl)(9- η^5 -fluorenyl)] zirkoniumdichlorid mit C_s Punktgruppe



Syndiotaktisch

Herstellung von ataktischem PP mit cp_2ZrCl_2 der punktgruppe C_{2v} als Katalyator:



c) Wie unterscheiden sich die PP's in ihren Eigenschaften?

Ataktisches Polypropylen (PP-a): amorph, farbloses, trübes Material, keine Kristallstruktur, geringere Dichte und Festigkeit, bei Raumtemperatur klebrig und gummielastisch, wird es als Nebenprodukt aus isotaktischem Polypropylen herausgelöst (das auf diese Weise isolierte PP ist nicht vollständig amorph, sondern kann bis zu 15 % kristalline Anteile besitzen).

Anwendungen für PP-a: Dichtungsmasse, Dämmstoff für PKWs und Zusatzstoff zu Bitumen.

Isotaktisches Polypropylen (PP-i): hoher Kristallisationsgrad, höhere Festigkeit und Steifigkeit sowie Schmelz- und Gebrauchstemperaturbereiche, etwas geringere Dichte als PE (die Methyl-Seitengruppen verhindern eine enge Zusammenlagerung wie bei PE), $T_g = 0\text{ °C}$, $T_m > 180\text{ °C}$.

Syndiotaktisches Polypropylen (PP-s): transparent und sehr schlagzäh, allerdings weniger steif als isotaktisches PP. $T_g = 0\text{ °C}$, $T_m = 160\text{-}180\text{ °C}$.